城院帮

校园实习与求职经验社区

项目介绍、功能原型与需求阶段成果

免费阅读 · 非现金激励 · 自愿站外联系

王晨 32401211　　刘景浩 32401205

2026 年 11 月 4 日 · SRS V1.4 / 分析 V1.6 / 模型 V1.3 / 计划 V1.7

汇报目录

01	项目与用户	问题、目标用户与核心功能	03—05
02	使用过程与原型	读者阅读、作者创作与系统边界	06—11
03	阶段成果与计划	需求成果、验证状态和工作分解	12—14
04	团队协作与后续	会议、成员评价和接续工作	15—16

答疑附录 17—30： 功能层次、模型明细、字典、规范化、参考及任务分解

依据：项目介绍、使用过程、本期成果与协作记录

城院帮要解决的问题

“和我基础差不多的人，是怎么找到第一份实习的？”

经验分散，筛选成本高
经历背景不清楚，难判断是否适合自己
有价值的经验和回复难以持续查找

面向校园的
实习与求职经验社区

依据：项目范围与需求来源；网络资料调研输入

用户类别与权限

用户类别	核心任务	访问边界	代表与反馈
访客 / 未认证	查找、阅读公开经验	不返回评论、主页、他人资料	公开浏览场景
认证读者	筛选、评论、收藏、投币	本人互动及授权资料	王晨：组内读者
认证作者	图文创作、草稿与版本	本人内容；联系开关自愿	待任务走查
社区管理员	案件定位、处置与反馈	无部署、恢复权限	待任务走查
运维管理员	状态、部署、备份恢复	独立授权与白名单操作	待任务走查

认证读者与作者可为同一账号；社区管理、独立运维分别授权。

依据： R1 第 1 章； R4 第 2 章；用户代表登记

城院帮提供的核心功能

功能	用户获得的帮助
按岗位找经验	用专业、公司等条件缩小查找范围
阅读与背景说明	看懂准备过程、面试经历与适用背景
双端创作	手机图文、网页 Markdown ， 草稿与图片恢复
评论和非现金激励	认可、特别有帮助、以后还要看分别表达
社区治理与运维	举报反馈、内容处理和独立授权的运维入口

免费阅读 · 非现金激励 · 自愿站外联系；不含招聘交易和付费咨询。

依据：产品范围； SRS 功能与质量要求

从找经验到分享经验

按岗位找经验	筛选并阅读全文	认证后交流	自愿联系作者
同专业或公司作为可选条件	结合经历阶段判断参考价值	点赞、投币、收藏和评论	站外沟通由双方自行协商

作者在网页或小程序发布亲历，完善背景、图片和资料来源。

依据：用户任务与现有功能线框

界面原型：从发现到创作

全需求原型共 64 屏，覆盖小程序 32 / 读者作者网页 10 / 社区管理 8 / 独立运维 10 / 共用状态 4



发现 · 游客

按岗位、专业、公司找经验

FR-R01—R04 、 FR-P03



经验详情 · 认证读者

读全文、经历阶段与互动

FR-R05 、 FR-I03 / I04



移动端轻量创作

少量必要字段，可跳过提示

FR-C01 、 C03 、 C05 、 C09



我的工作区总览

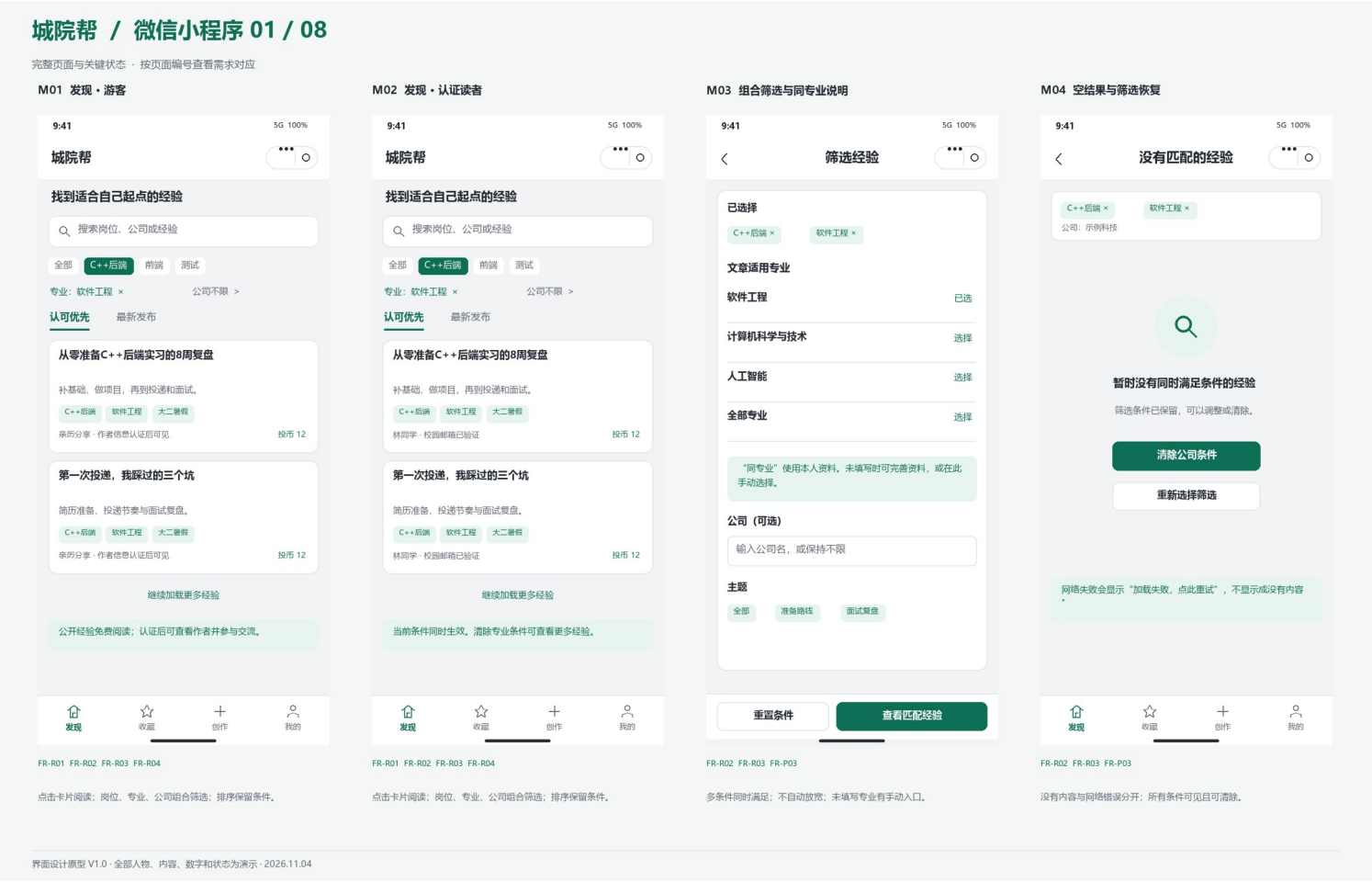
草稿、收藏、任务与贡献

FR-P01 / P02 、 FR-G01

依据：城院帮全需求界面原型 V1.0 （2026-11-04）； coverage.json 逐屏对应需求编号；尚未开展真实用户任务走查。

原型页面与需求对应

同一需求有正常、受限与异常多种页面状态，展板下方标注对应需求编号



从页面能看出什么

① 同一需求的多种状态

发现页区分游客与认证读者；公开正文可读，受限资料不随页返回。

② 异常场景单独成屏

空结果保留筛选、图片上传失败、发布结果不确定，都有对应页面。

③ 逐屏可追溯

每屏标注 FR 编号； coverage.json 可反查功能、非功能需求与业务规则。

本期成果： 64 屏原型 / 8 张展板
完整原型 PDF 与覆盖对照表
展示方案不等于用户验收

依据：全需求界面原型 V1.0 移动端展板；完整 64 屏与覆盖对照表见交付包 04_ 界面原型

读者阅读原型



先阅读，再按需要认证

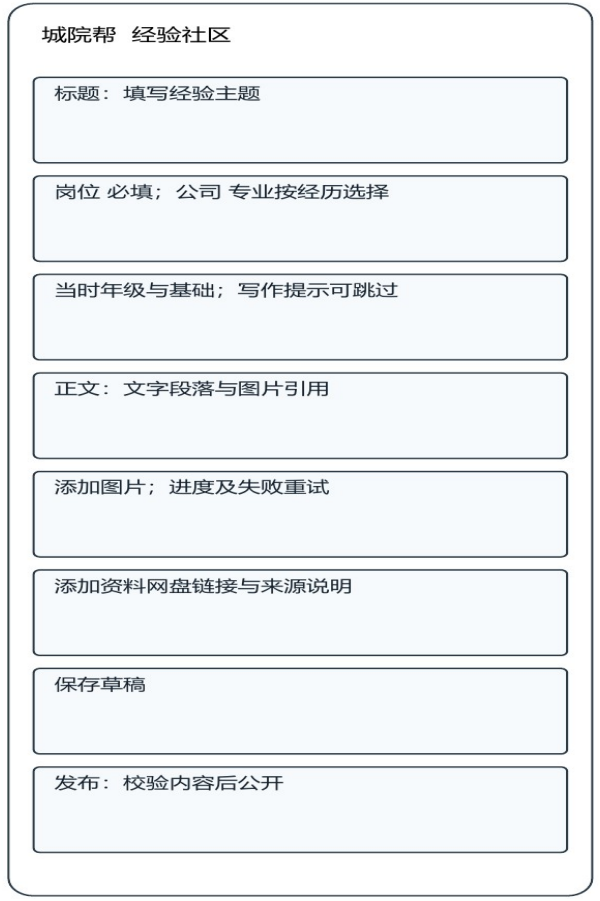
经验正文、背景和资料来源
认证后评论、互动及查看作者信息
作者自愿公开联系方式

无结果保留筛选条件
认证返回后继续阅读

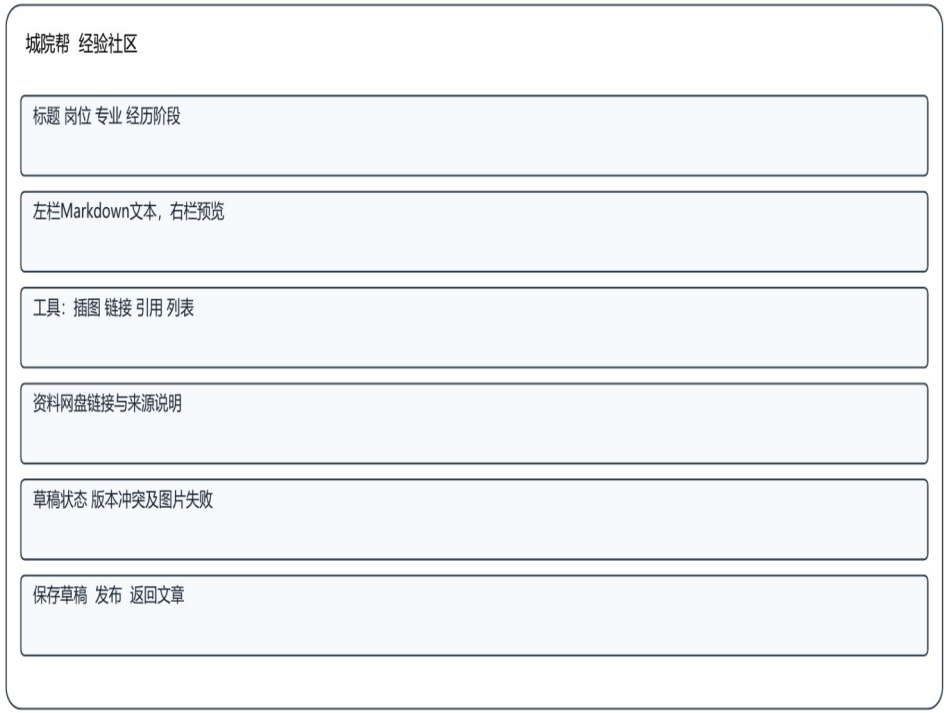
依据： W02/W04 ； FR-R 与 FR-I

作者创作原型

小程序图文创作



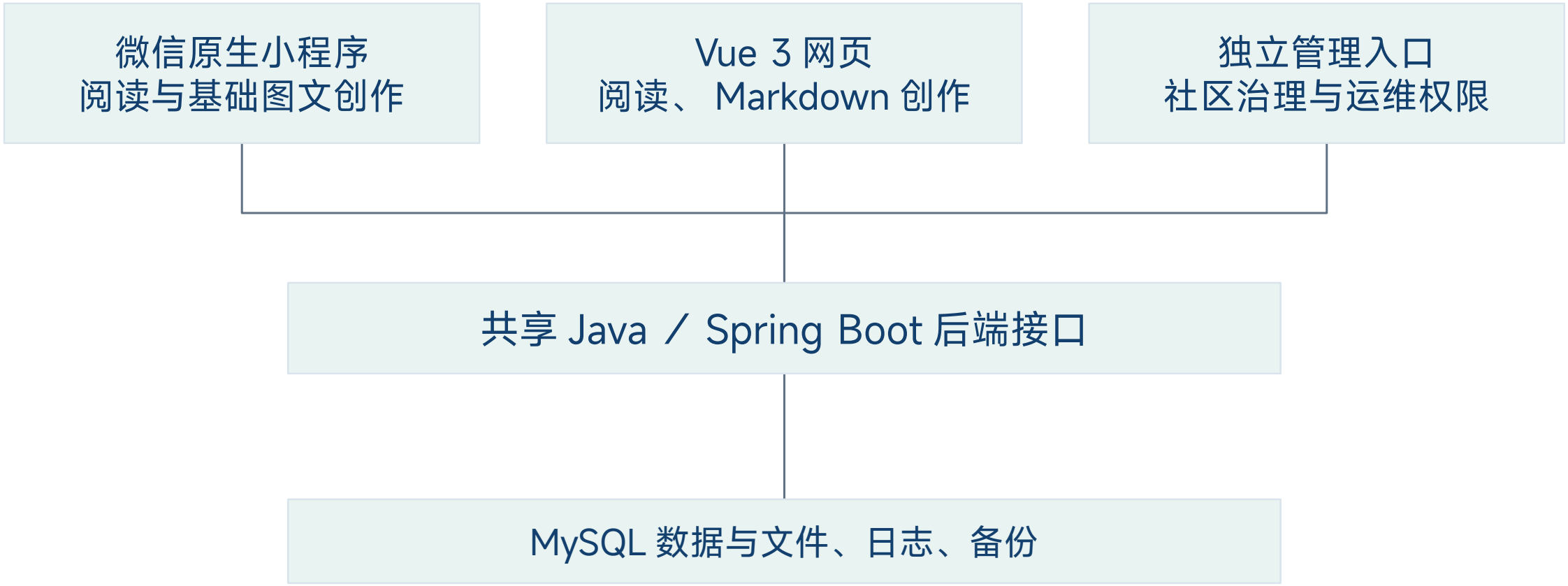
网页 Markdown 创作



少量必要信息
写作提示可跳过
图片失败保留正文
跨端冲突不覆盖

依据： W06/W09 ； BR06 、 FR-C

产品端与系统边界



依据：当前技术选型与产品范围

本阶段形成的需求成果

成果	说明什么	现场查阅
初版 SRS	功能、非功能、权限和异常规则	SRS PDF 及国标映射附录 A
分析模型	ER 、 DFD 、 STD ， 配套字典和 IPO	模型说明 PDF 、可编辑图
功能原型	阅读、双端创作、社区和运维任务	W01—W14 原型 PDF
追踪与记录	需求、原型、验收条件及评审问题	追踪矩阵、会议和反馈记录

SRS 参照 GB/T 8567—2006 第 7.11 节与 GB/T 9385—2008 编制。

依据： SRS V1.4 ； 分析报告 V1.6 ； 模型说明 V1.3

需求核对与接续工作

已整理的材料	当前检查结果	下一步
组内讨论、网络资料调研	用于形成用户目标与内容字段	开展目标用户访谈
读者、作者和管理功能原型	可以解释操作与异常场景	实际任务走查及修改确认
SRS 、三模型及追踪表	可逐条检查需求、数据与权限	按课堂意见修订并留存证据

尚无真实用户访谈和任务走查；已有展示方案不等于用户验收。

依据：需求阶段评审第 6—10 项；调研证据索引

项目计划与分析工作分解

工作	具体分解	计划投入
可行性研究	八步骤， 44 项分析任务	10.00 人时
需求分析	获取需求、原型、三模型、字典与验证等 44 项	37.60 人时
计划与实施衔接	任务负责人、前置、产物、验收条件	按 WBS 交接与复核

团队计划 226.55 人时；详细日期、分工及预算见附件。

原生 MPP 、详细甘特图和工程网络作为排期附件，主讲展示阶段总览。

依据：项目计划 V1.7 附录 I ；原生 MPP 及甘特图

会议检查与成员评价

共同评审文档，讨论资料交接、开发环境和分支协作

成员	阶段综合评分	本期参与和职责
王晨	91.2 / 100	共同评审；组长统筹材料、评审组织与提交
刘景浩	91.3 / 100	共同评审；参与原型场景、环境及资料复核

评分依据：用户确认的阶段综合评价；本次未留存分项打分和独立完成证据。

后续按 WBS 推进设计，记录负责人、产物、问题和复核结果。

依据： 10 月 31 日腾讯会议 434440602 ； 纪要 V1.2

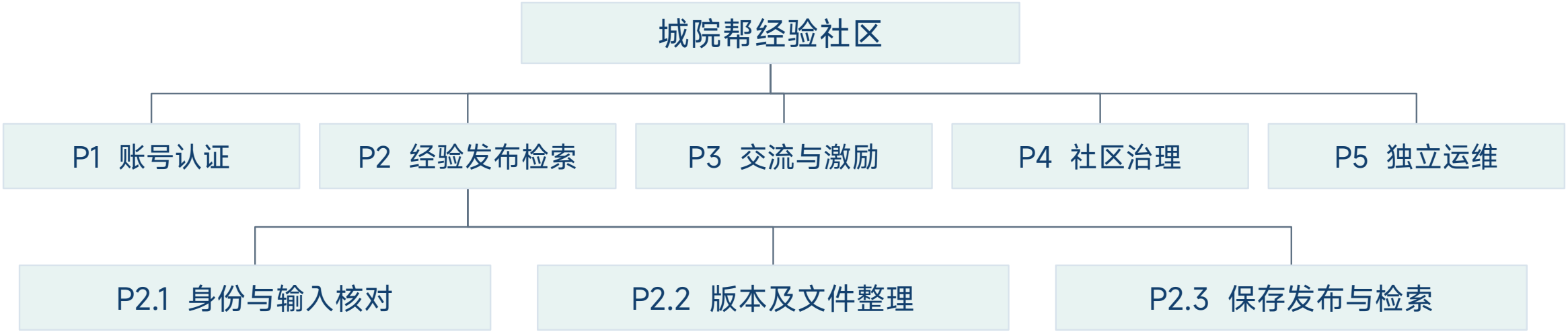
本阶段交付与后续安排

本期交付	后续安排
项目计划、 WBS 、 MPP 与排期图	结合课堂评审调整任务与责任
SRS 、分析模型、字典及追踪表	核对需求冲突，形成需求基线
阅读与创作等功能原型	开展真实用户任务，修改后确认
会议纪要与成员评价	保存产物、进度问题和复核记录

现场查阅： SRS PDF 、分析模型 PDF 、功能原型 PDF 及计划附件。

依据：需求阶段成果与项目计划

功能层次与文章发布 IPO



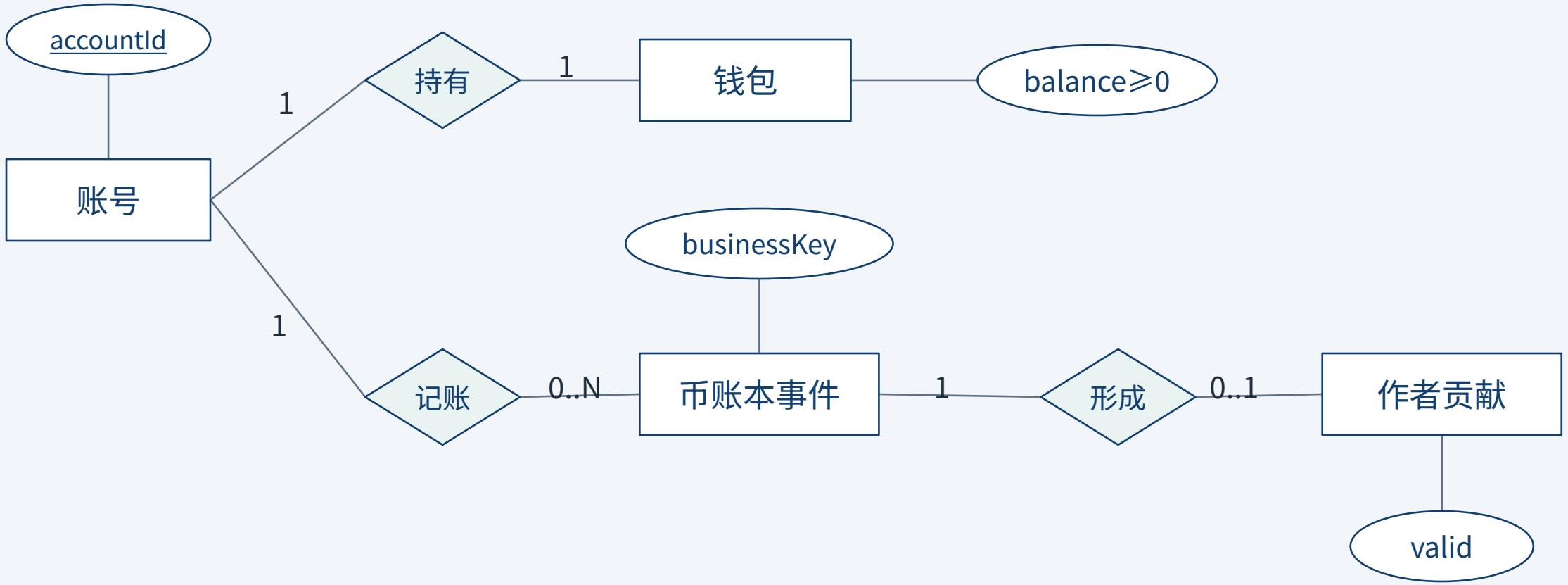
输入	处理	输出
认证身份、草稿版本 正文、图片和分类	权限版本核对、整理文件 保存并切换公开版本	文章标识、公开版本 成功回执或具体失败原因

W06 / W09 → 功能 P2 → IPO01 → DFD21 → FR-C 验收

依据： FHT01 、 IPO01 、 DFD21 ； SRS FR-C

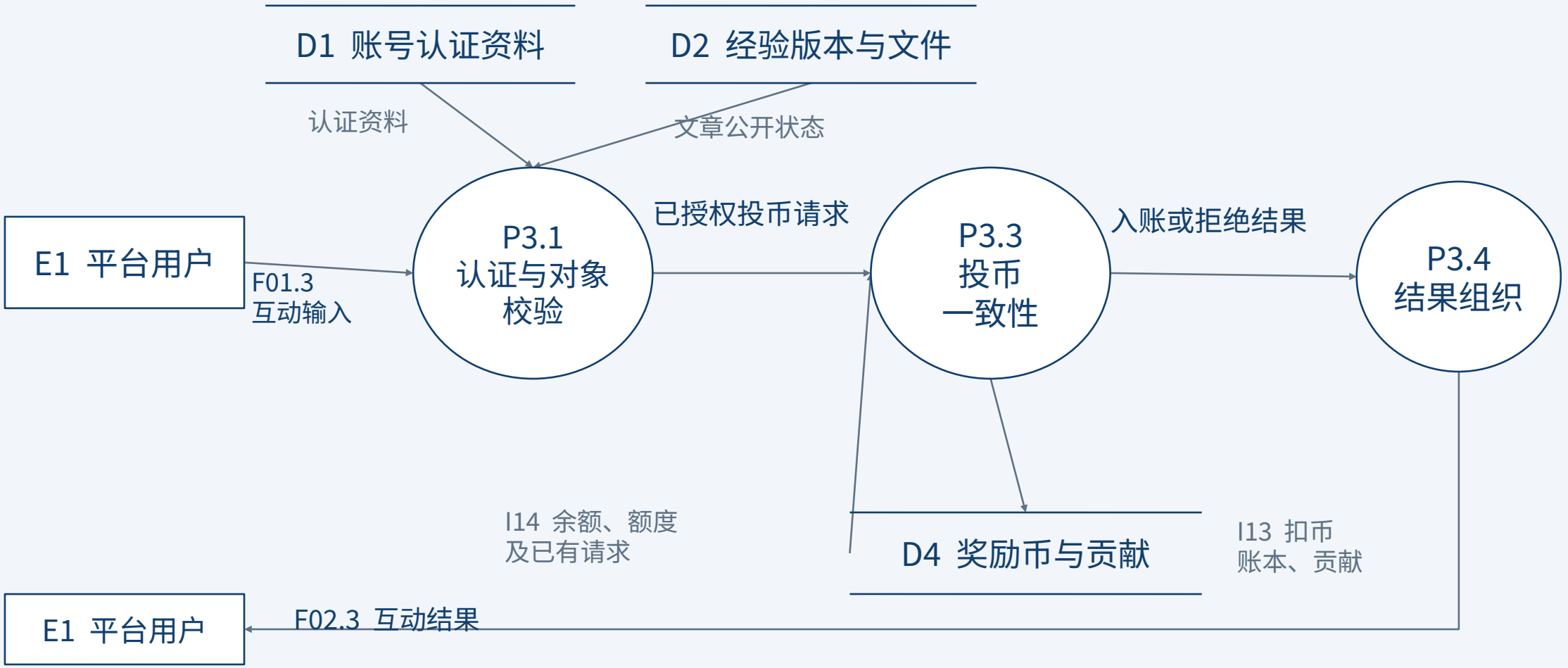
数据模型：投币与贡献

同一业务示例：余额 3 ，给他人的公开文章投 1 币



ER03B 投币关系摘图；完整模型还定义作者关联及其他属性

功能模型：投币数据流



DFD31 投币路径摘图； E1 重复表示同一外部实体

依据： DFD31 投币路径摘图； F01.3 、 F02.3 、 I13 、 I14

数据字典与校验规则

类别	字典条目	具体定义
数据流	F01.3 互动输入	投币分支： articleId ＋ amount ＋ requestKey
数据结构	CoinInput	amount ＋ requestKey
逻辑存储	D4 奖励币与贡献	Wallet 、 CoinEntry 、 Contribution 、 ReadProgress
处理逻辑	P3.3 一致性处理	查重、校验身份和额度、原子记账
数据元素	amount / balance	amount∈{1,2}；每人每篇累计≤ 2； balance≥0

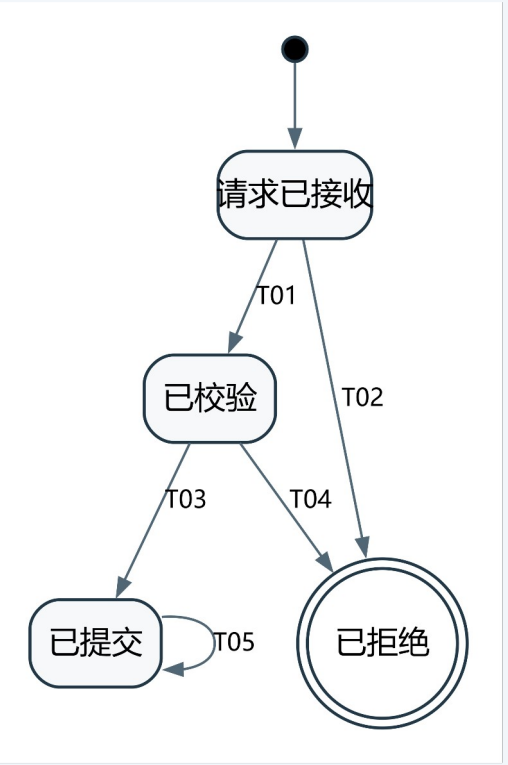
字符格式　　**验证码　^[0-9]{6}$**

业务语义：未过期 · 未使用 · 余额足够 · 文章公开 · 禁止自投

依据：数据流字典、元素字典、结构与正则表； R6 第 4 章

行为模型：投币状态

转换	事件与守卫	动作与结果
N→V	认证、非自投、额度合法	读取余额与累计投币
N→R	任一条件不满足	拒绝；三类记录不变
V→S	提交时仍满足约束	扣币、账本、贡献原子完成
V→R	并发冲突或写入失败	回滚；不返回成功
S→S	相同幂等键重试	返回已有结果；不重复扣币



STD04 单次投币事务

验收示例：余额 3 投 1→2；同键重试仍为 2。

余额不足或本人文章→拒绝，保持数据不变。

三类模型演算示例

读者 101 → 作者 202 的公开文章 3001 → 投 1 币 → requestKey 保持不变

ER | 保存什么

Wallet · CoinEntry · Contribution
余额、事件、有效贡献必须能相互解释

DFD | 怎样变换

P3.1 认证与对象校验 → P3.3 原子入账 → P3.4 结果组织
读写 D1 / D2 / D4

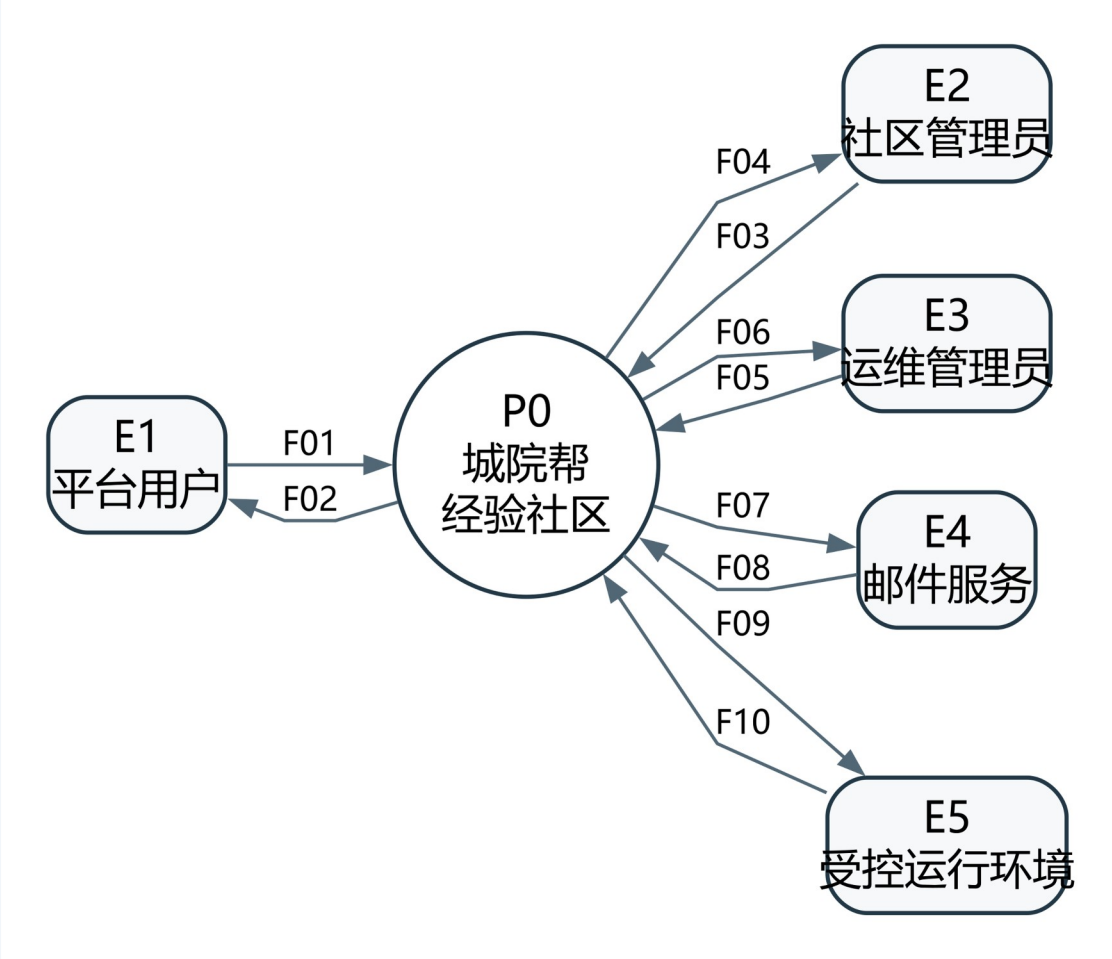
STD | 何时改变

N→V→S；失败→ R；同键重试 S→S
提交、拒绝和重试均有确定结果

演算：余额 3→2 | 文章累计 0→1 | 作者贡献 + 1

依据： R6 模型说明 V1.3； ER03B 、 DFD31 、 STD04； 需求演算示例

系统上下文 DFD



P1　身份与权限

P2　经验内容

P3　交流与激励

P4　社区治理

P5　独立运维

矩形：外部实体

圆形：处理

有名箭头：数据流

不是部署图或操作时序

依据： DFD00 ； 数据流字典 F01—F10

数据格式与语义校验

字段	格式规则	通过例	拒绝例
校园邮箱	^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$	20260001@stu.hzcu.edu.cn	a@example.com
验证码	^[0-9]{6}$	083521	83521 / 12A456
幂等键	^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$	coin_20261028_01	abc /含空格
业务日期	^\d{4}-\d{2}-\d{2}$	2026-10-28	26/10/28
可见状态	^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$	PUBLIC	PUBLISHED

格式合法后仍需语义校验

2026-99-99：形式匹配但日期无效 | 余额 1 投 2：拒绝 | 本人文章：禁止自投

相同 requestKey：返回第一次结果 | articleId：必须对应真实且公开的文章

依据：数据结构与正则规则 G04.csv

认可记录规范化

1NF | 每个字段原子化

候选键：（accountId, articleId, kind）

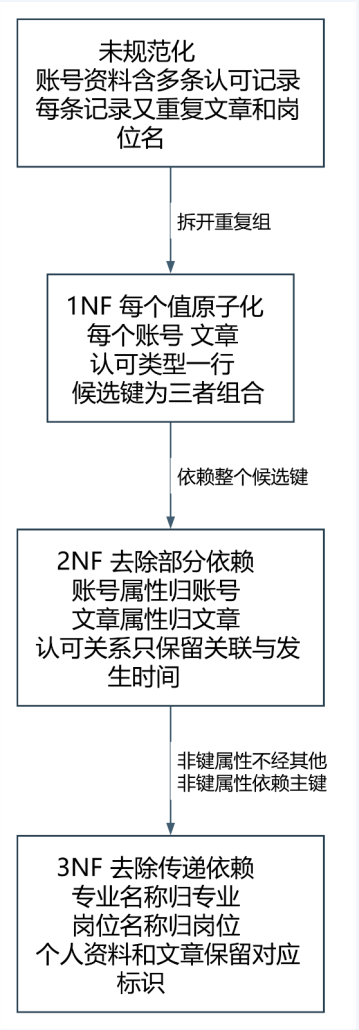
2NF | 消除部分依赖

账号关联属性与文章属性拆出；发生时间依赖完整组合键

3NF | 消除传递依赖

专业与岗位名称归各自实体； Profile / Article 只保留标识

工程实现可增加代理标识，但必须保留相同唯一约束。



依据： R6 第 5 章； Reaction 、 Account 、 Profile 、 Article 、 Major 、 Job

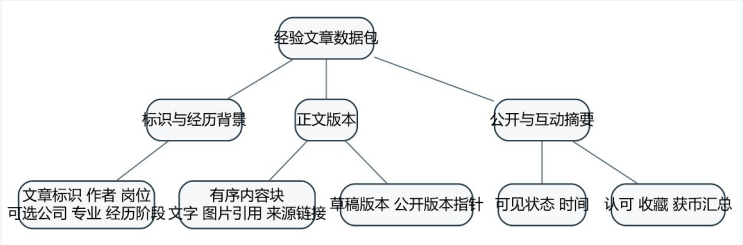
辅助分析图

Warnier图 文章正文的数据组织

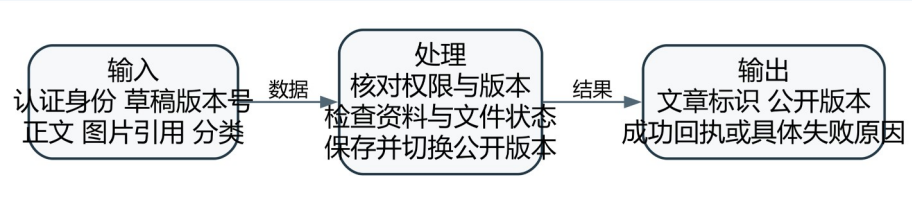
- 文章数据包
  - 基本信息 (1,1)
    - 标题 岗位 经历背景 (1,1)
    - 公司标识 (0,1)
  - 内容块 (1,n)
    - 文字块 (1,1)
    - ⊕
    - 图片引用块 (1,1)
    - ⊕
    - 资料链接块 (1,1)
  - 来源和联系
    - 资料链接 (0,n)
    - 自愿联系方式 (0,1)

n表示可变次数；⊕表示该内容块类型择一；不规定业务图片张数。

层次方框图丨文章数据组成



IPO 丨发布加工的输入、处理、输出



改进 IPO 另列调用关系、局部数据与注释。

图形只表达各自语义，不替代 SRS 与 STD 。

依据： WARN01 、 HIER01 、 IPO01 ； 改进 IPO 见 R6 第 6 章

同专业筛选的需求形成

需求形成链

原始表达 “看同专业的人如何找到实习”

↓

条件消歧 岗位 + 可选公司 + 经历专业

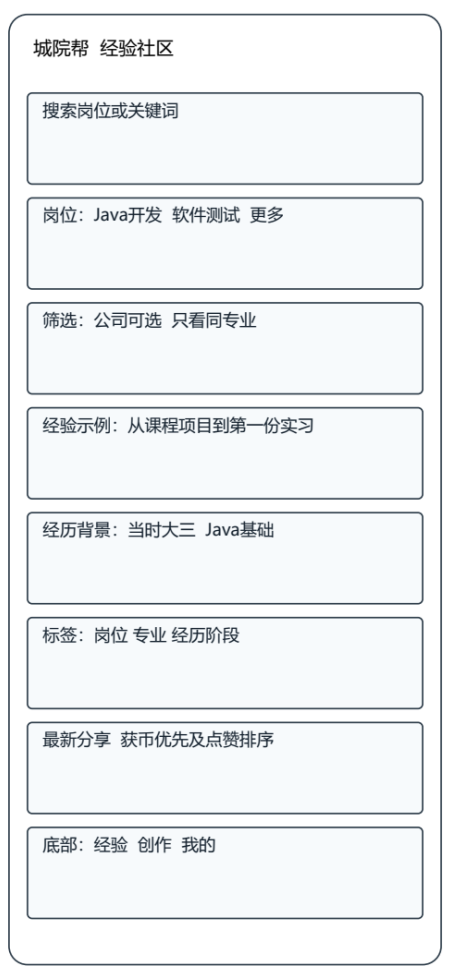
↓

规格与数据 FR-R03； Article.majorId ／ Major

↓

界面与验收 W01；筛选、清空、无结果

TC-R03：满足所选专业；清空恢复；仅公开文章



W01： 岗位找经验；空结果保留条件并可重置

参考资料与证据索引

[R1] 需求分析报告 V1.6 ， 2026-11-04 。

[R2] 需求阶段评审表， 11 项。

[R3] PPT 评审表， 7 项。

[R4] SRS V1.4 ， GB/T 8567 第 7.11 节、 GB/T 9385 。

[R5] 原型反馈记录 V1.3 ； W01—W14 线框。

[R6] 模型说明 V1.3 ； FHT01 、 IPO01 及 DFD21 。

[R7] 第 3 章需求分析课件。

[R8] 项目计划 V1.7 、可行性报告 V1.6 。

[R9] 10 月 31 日会议纪要 V1.2 及来源摘录。

[R10] 青绿界面概念原型， 2026-10-10 。

评审附件快速定位

原正式交付目录

02_ 初版 SRS

03_ 需求分析与模型

04_ 原型与用户反馈

05_ 会议纪要与成员评价

本轮附件

18 项评审对照、讲稿与输入清单

主讲： 1—16 页

答疑： 17—30 页

可行性八步骤任务安排

步骤	WBS	任务负责人	人时
FS01 复查系统规模和目标	2.1.1.1	王晨	1.00
FS02 研究目前正在使用的系统	2.1.1.2	王晨	1.25
FS03 导出新系统的高层逻辑模型	2.1.2.1	王晨	1.25
FS04 进一步定义问题	2.1.2.2	王晨	1.00
FS05 导出和评价供选择的解法	2.2.1.1	刘景浩	1.25
FS06 推荐行动方针	2.2.2.1	刘景浩	1.25
FS07 草拟开发计划书	2.3.1.1	王晨、刘景浩	1.50
FS08 写文档提交审查	2.3.2.1	王晨、刘景浩	1.50

44 项末级任务合计 10.00 人时，分摊原有工作包。

依据：项目计划 V1.7 附录 I； FAR V1.6； MPP

需求分析主题与任务安排

课件主题	细任务数	人时
RA01 综合要求与用户边界	7	5.70
RA02 获取需求与用例	3	3.00
RA03 界面原型与用户确认	8	7.20
RA04 数据模型 ER	1	1.00
RA05 功能模型 DFD	2	2.00
RA06 数据字典与正则	2	1.50
RA07 数据规范化	1	1.00
RA08 行为模型 STD	1	1.00
RA09 辅助分析图	3	1.50
RA10 验证追踪与需求评审	16	13.70

10 个主题 44 项任务，共 37.60 人时；三模型、原型和验证分别安排。

依据：计划 V1.7 附录 I；需求分析 V1.6